

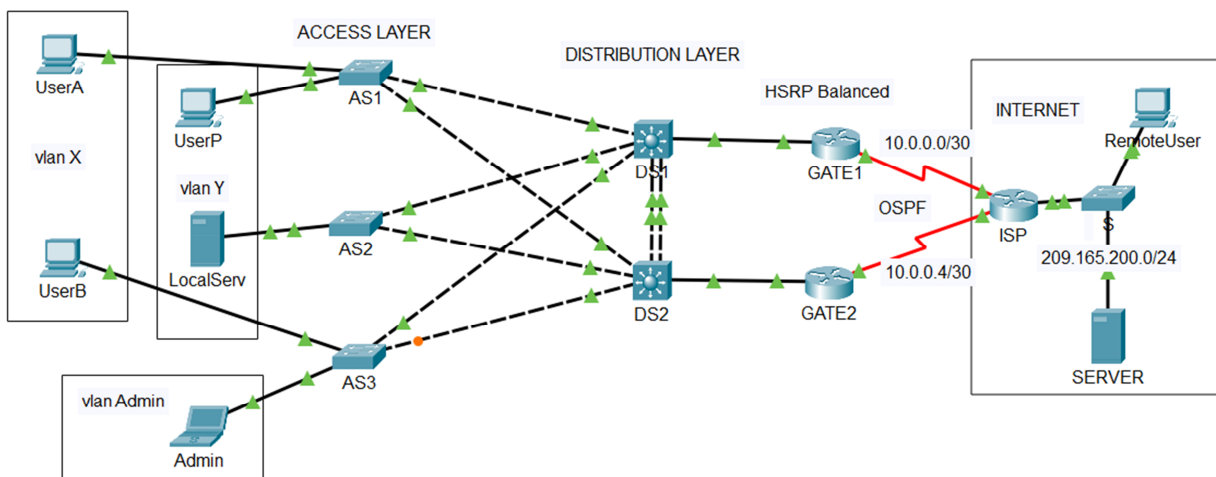
Lab 11 - Translacja adresów sieciowych (NAT)

Wprowadzenie

Translacja adresów sieciowych (NAT – Network Address Translation) to proces, w którym urządzenie sieciowe (zazwyczaj router), przypisuje adres publiczny urządzeniom hosta w sieci prywatnej. Głównym powodem używania NAT jest zmniejszenie liczby publicznych adresów IP używanych przez organizację, ponieważ ich liczba jest ograniczona. Proces NAT może być realizowany w wariancie statycznym, dynamicznym oraz tzw. „overload”. W tym ostatnim, najczęściej stosowanym, wykorzystuje się również opcjonalną translację portu, dlatego też wariant ten nosi nazwę PAT (Port Address Translation).

NAT najczęściej jest wykorzystywany do umożliwienia komunikacji z sieci prywatnej z siecią publiczną.

Topologia



1. Tworzenie topologii (w oparciu o topologię zad. 8)

1. Skonfiguruj „multi-vlanowską” sieć lokalną (LAN) o adresacji prywatnej, opartą na przełącznikach DS1, DS2 i AS1-3 oraz protokole bramy nadmiarowej (można wykorzystać topologię z lab 08). Zaimplementuj 2 vlan-y. Zoptymalizuj STP. Zaadresuj subinterfejsy na GATES. Zaimplementuj HSRP.
2. Wprowadź i zaadresuj hosty końcowe. Server LocalServ, wg topologii znajduje się w vlan Y
3. Skonfiguruj i zaadresuj segment Internetowy (router ISP, użytkownicy RemoteUser i SERVER). Użycie maski /24 dla łącza GATE1 - ISP jest celowe.

2. Konfiguracja routing - rekomendacje

Obecność NAT oznacza, że segment sieci LAN oraz segment sieci Internetowej to 2 osobne systemy autonomiczne. Oznacza to, że użycie OSPF lub innego protokołu typu IGP będzie błędem

Ponadto, w sieci LAN zastosowano adresację prywatną, co oznacza, że do sieci tego typu nie powinny prowadzić żadne trasy

Zalecaną polityką routingu jest więc zaaplikowanie statycznych tras domyślnych na GATE1/2, natomiast na ISP nie będzie wymagana żadna metoda routingu.

3. Konfiguracja NAT dynamic

- 3.1. Zdefiniuj pulę zawierającą pewną liczbę globalnych adresów publicznych (tutaj o nazwie GLOB_ADDR). Adresy te będą rezerwowane przez użytkowników sieci LAN. Zakres adresów nie powinien przekraczać zakresu adresu łącza WAN (tutaj 81.26.4.0/24)

```
GATE1(config)#ip nat pool GLOB_ADDR 81.26.4.3 81.26.4.252 netmask
```

- 3.2. Zdefiniuj pulę lokalnych adresów, które w naszym zamierzeniu powinny podlegać translacji

```
GATE1(config)#ip access-list standard NAT_INSIDE
GATE1(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.255.255
GATE1(config-std-nacl)#exit
```

- 3.3. Zdefiniuj translację NAT (należy użyć właściwego numeru/nazwy ACL oraz właściwej nazwy puli)

```
GATE1(config)#ip nat inside source list NAT_INSIDE pool GLOB_ADDR
```

Komentarz: Każdy z adresów zdefiniowanych w ACL może translowany na jeden z adresów publicznych podanych w puli GLOB_ADDR. Ponieważ pula adresów globalnych jest mniejsza (tutaj 250) niż rozmiar sieci LAN (>500) wydaje się, że nie wszyscy będą mogli korzystać z usługi, a tym samym łączyć się z siecią zewnętrzną Internet. Wariant dynamiczny nie wymaga permanentnego rezerwowania adresów publicznych przez hosty sieci prywatnej, tak jak jest to realizowane w static NAT, w efekcie znacznie większa liczba użytkowników może korzystać z Internetu, choć oczywiście nie w tym samym momencie.

- 3.4. Zaktywuj NAT na właściwych interfejsach (subinterfejsach)

```
GATE1(config)#int s0/0/0
GATE1(config-if)#ip nat outside
GATE1(config-if)#int g0/0.10
GATE1(config-if)#ip nat inside
GATE1(config-if)#int g0/0.20
GATE1(config-if)#ip nat inside
```

Uwaga: nazwy interfejsów (subinterfejsów) mogą się różnić.

Komentarz: wiele interfejsów może być w wariantcie *nat inside*, jak również wiele w *nat outside*

- 3.5. Uzupełnij konfigurację na routerze GATE2.

- 3.6. Zweryfikuj ustawienia i przetestuj działanie NAT

- Sprawdź wpisy w pliku konfiguracyjnym (**show run**)
- Wyślij ping z poziomu UserA (sieć LAN) do publicznego hosta SERVER - komunikacja powinna zakończyć się sukcesem. Analogicznie prześlij ping z poziomu UserB - oba powinny zakończyć się sukcesem.

Configuring NAT

- c. Sprawdź bazę translacji – polecenie **show ip nat translation**. (Różne adresy lokalne powinny być przetranslowane na różne adresy globalne)

```
GATE1#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	81.26.4.3:3	192.168.22.22:3	209.165.200.20:3	209.165.200.20:3
icmp	81.26.4.4:6	192.168.11.11:6	209.165.200.20:6	209.165.200.20:6

- d. W trybie symulacji prześledź strukturę nagłówka pakietu IP na etapie komunikacji w sieci prywatnej oraz na dalszych etapach komunikacji
- e. Wyjaśnij dlaczego komunikacja jest możliwa pomimo braku routingu na routerze ISP do sieci LAN
- f. Wyślij ping z poziomu SERVER do dowolnego hosta sieci prywatnej. Tym razem komunikacja nie będzie możliwa. Wyjaśnij dlaczego ?

3.7. **(Wyzwanie)** Zaproponuj rozwiązanie, które pominie translację adresów dla hosta LocalServ

4. Konfiguracja NAT - wariant overload (PAT)

Aby przełamać ograniczenie związane z niedostateczną liczbą adresów globalnych stosuje się rozwiązanie znane jako Port Address Translation (PAT) lub jako NAT Overload.

- 4.1. Zaimplementuj rozwiązanie NAT Overload z wykorzystaniem puli adresów globalnych. W definicji translacji użyj dodatkowo komendy overload

```
GATE1(config)#ip nat inside source list NAT_INSIDE pool GLOB_ADDR overload
```

- 4.2. Powtórz test z cz. 3.6 (b i c).

- 4.3. Zastosuj rozwiązanie NAT Overload z wykorzystaniem nazwy interfejsu

W poprzednim punkcie powinienś zauważyć, że kilka różnych adresów lokalnych korzysta z tego samego adresu globalnego. W wielu przypadkach wystarcza tylko 1 adres globalny, którym w praktyce jest adres IP interfejsu WAN. W związku z powyższym nie ma potrzeby definiować puli adresów globalnych – wystarczy użycie nazwy interfejsu WAN.

- 4.4. Na routerze GATE2 usuń wcześniejsze polecenie wymuszające translację:

```
GATE2(config)#no ip nat inside source list NAT_INSIDE pool GLOB_ADDR overload
```

```
GATE2(config)#no ip nat pool GLOB_ADDR
```

- 4.5. W zamian powyższego wydaj polecenie (nazwa interfejsu może się różnić)

```
GATE2(config)# ip nat inside source list NAT_INSIDE interface Serial0/0/1 overload
```

- 4.6. Zweryfikuj działanie operacji NAT, przesyłając pingi do serwera i sprawdzając translacje. Jaki adres został użyty jako inside global ? Jakie są zalety takiego rozwiązania ?

5. Implementacja port-forwarding

Standardowo, komunikacja do prywatnej sieci lokalnej, zlokalizowanej „za NAT-em” nie jest możliwa z uwagi na brak routingu. Dzięki metodzie port-forwarding można zdefiniować wyjątki, zezwalając na przeforwardowanie pakietów o określonym porcie docelowym, kierowanym na interfejs WAN routera GATE, na serwer lokalny LocalServ

1. Na obu routerach GATE wydaj polecenie:

```
GATE1(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.22.10 80 81.26.4.2 8080
```

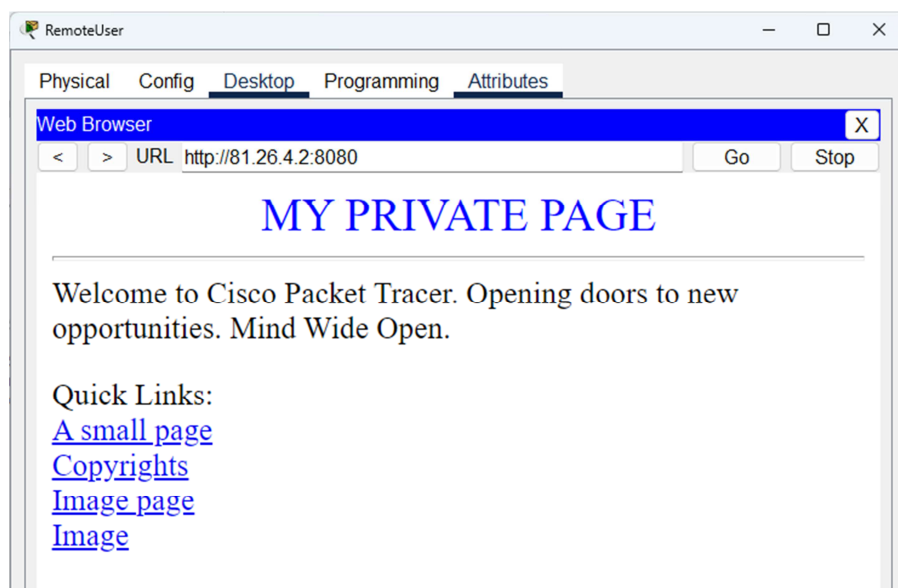
Gdzie: 192.168.22.10 – jest adresem serwera lokalnego, do którego możliwe będzie połączenie z sieci publicznej

Tcp ...80 – protokół i port usługi lokalnej (tutaj WWW)

81.26.4.2 – adres publiczny interfejsu WAN routera

8080 – identyfikator portu, który zostanie wykorzystany do udostępnienie wybranej usługi serwera LocalServ. Różne numery portów mogą odpowiadać różnym usługom i/lub hostom w sieci LAN

2. Sprawdź, czy ping z poziomu RemoteUser do lokalnego serwera LocalServ jest możliwy
3. W przeglądarce hosta RemoteUser wpisz właściwy adres i port (pomimo braku komunikacji ping, usługa WWW powinna być udostępniona)



Jako rozwiązanie proszę nadesłać jeden, finalny plik końcowy.